소단원 내용 정리

# 01 태양의 광구와 대기 관측

교과서 56~64쪽 | Ⅱ. 태양과 별의 관측

## ■ 오늘의 목표

1. 태양의 광구와 대기에서 나타나는 현상을 설명할 수 있다.
2. 흑점의 이동 자료에서 태양의 자전과 차등 자전을 해석할 수 있다.
3. 파장에 따라 다르게 관측되는 태양의 모습을 비교할 수 있다.

## ■ 태양의 광구에서 나타나는 현상

### 1. 광구

태양에서 밝게 보이는 둥근 표면. 가시광선이 주로 방출되어 표면처럼 보이는 얇은 층으로 평균 온도는 약 5,800 K.

### 2. 쌀알무늬

광구 전체에서 관측되는 밝고 어두운 작은 무늬로, 태양 내부의 대류로 인해 나타남.

| 구분 | 물질의 움직임 | 온도와 밝기 |
|---|---|---|
| 쌀알무늬 중심 | 뜨거운 물질이 상승 | 온도가 높아 밝게 보임 |
| 쌀알무늬 가장자리 | 식은 물질이 하강 | 온도가 낮아 어둡게 보임 |

● 대류의 증거
쌀알무늬의 밝은 중심과 어두운 가장자리는 상승·하강하는 물질의 움직임을 보여줌.

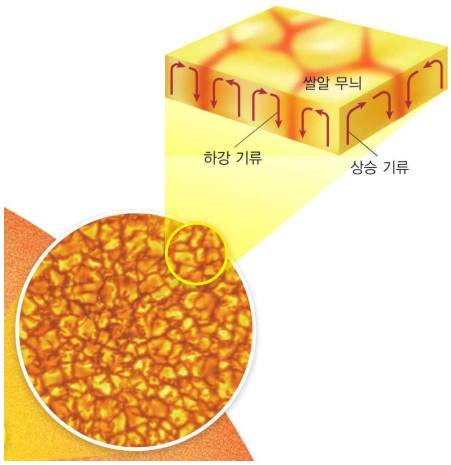
### 3. 흑점

광구에서 주변보다 온도가 낮아 상대적으로 어둡게 보이는 영역. (온도는 약 4,000~5,000 K로 광구보다 약 2000K정도 낮음.)

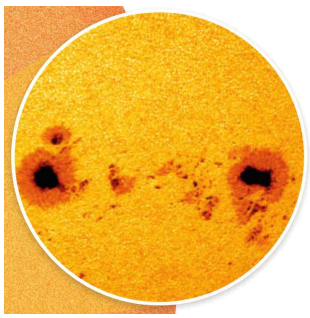
| 구조 | 특징 | 생성 원인 |
|---|---|---|
| 암부 | 중심의 가장 어두운 부분 | 강한 자기장이 대류를 억제 → 에너지 전달 감소 → 주변보다 온도 하강 |
| 반암부 | 암부를 둘러싼 비교적 밝은 부분 | |

**강한 자기장 → 대류 억제 → 에너지 전달 감소 → 온도 하강 → 흑점**

● 흑점의 밝기
'검다'는 표현은 주변 광구와 비교한 상대적인 밝기를 뜻한다. 흑점도 빛을 방출하지만, 더 밝은 주변 광구와 비교할 때 상대적으로 어둡게 보인다.




▲ 쌀알무늬와 대류의 상승·하강

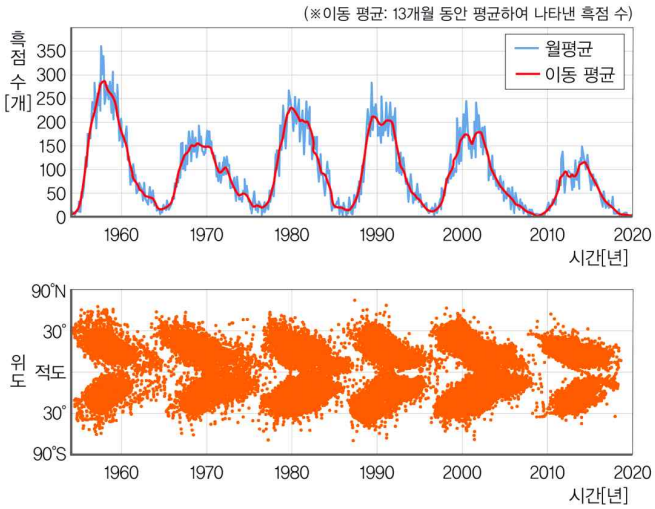


▲ 주변 광구보다 어두운 흑점

## ■ 흑점 수와 출현 위도의 변화

### 1. 흑점 활동 주기

흑점 수는 평균 약 **11년**을 주기로 증가하고 감소함. 흑점 수가 가장 많은 시기는 태양 활동 **극대기**, 가장 적은 시기는 태양 활동 **극소기**라고 함.



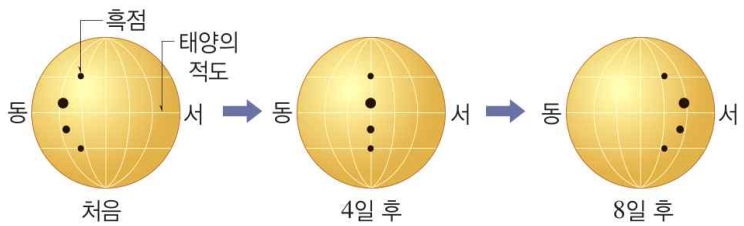

▲ 흑점 수의 변화와 흑점 출현 위도를 나타낸 나비 도표

### 2. 나비 도표의 해석

주기 초반에는 비교적 높은 위도(20~40°)에서 출현하고, **시간이 지날수록** 새로 생성되는 흑점의 평균 출현 위도가 **적도** 쪽으로 낮아짐.

## ■ 흑점의 이동과 태양의 차등 자전

같은 흑점이 지구의 관측자 기준에서 **동쪽 → 서쪽**으로 이동하는 것은 **태양의 자전(서→동)**의 증거. 위도가 다른 흑점의 이동을 비교하면 **차등 자전**을 확인할 수 있음.




| 위도 | 같은 시간 동안 이동각 | 자전 각속도 | 자전 주기 |
|---|---|---|---|
| 저위도·적도 부근 | 크다 | 빠르다 | 짧다 |
| 고위도 | 작다 | 느리다 | 길다 |

**차등 자전:** 위도에 따라 자전 각속도와 주기가 다른 현상. 태양의 자전 주기는 고위도로 갈수록 **길어**지며, 차등 자전은 태양이 단단한 고체가 아니라 **기체·플라스마**로 이루어져 있음을 보여줌.

**참고 | 흑점의 위치각과 자전 주기를 구하는 방법**

① 같은 흑점의 위치를 기록한다. ② 태양의 구형 모양과 흑점의 위도를 고려해 위치각을 구한다.

③ 두 위치각의 차(이동각)와 관측 시간으로 주기를 추정한다.

**자전 주기 = 360° ÷ 이동각 × 관측 시간**

**● 나비 도표**

하나의 흑점이 적도까지 이동한다는 뜻이 아니다. 새로 생성되는 흑점의 평균 출현 위도가 낮아진다.

**● [탐구하기] 태양의 위성 영상 자료로 태양의 차등 자전 이해하기**

태양 활동 관측 위성(SDO)의 누리집 (sdo.gsfc.nasa.gov)

**● 이동각과 주기**

같은 시간 동안 이동각이 클수록 자전 각속도가 크고 자전 주기는 짧다.

**※참고‖ 흑점의 위치각과 자전 주기**

원반 위의 겉보기 이동 거리는 이동각과 다르다. 위의 식은 관측 기준의 주기를 추정하며, 실제 자전 주기에는 지구의 공전에 대한 보정이 필요하다.

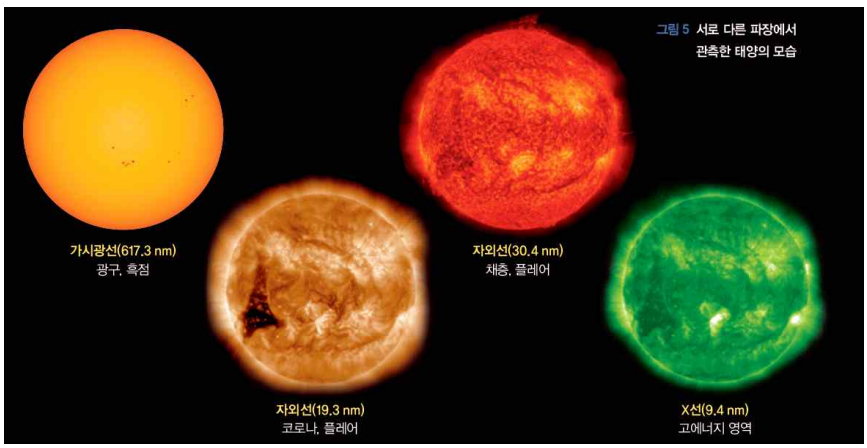
## ■ 태양의 대기에서 나타나는 현상

| 구분 | 주요 특징 | 대표 현상 |
|---|---|---|
| 채층 | 광구 바로 위의 얇은 대기층.<br>개기 일식 때 붉은색 띠로 관측 | 스피큘, 홍염 |
| 코로나 | 태양의 가장 바깥 대기.<br>온도는 약 100만 K 이상,<br>밀도는 가장 낮음 | 코로나 물질 분출, 태양풍 |

| 현상 | 특징 |
|---|---|
| 스피큘 | 채층에서 톱날처럼 생긴 불꽃이 나타났다가 사라지는 것을 반복하는 현상 |
| 홍염 | 태양 대기에서 일어나는 폭발 현상. 주로 고리 모양으로 관측되며,<br>주로 흑점 주변에서 발생함. |
| 플레어 | 복잡한 자기장에 저장된 에너지가 짧은 시간 동안 폭발적으로 방출되는 현상<br>X선이나 자외선 같은 고에너지 전자기파 방출 → 지구 자기장 교란 |
| 태양풍 | 코로나의 입자(양성자, 전자 등)들이 우주 공간으로 계속 방출되는 흐름<br>지구의 극짓방 부근에 오로라를 발생시키기도 함. |

## ■ 여러 파장으로 관측한 태양

| 관측 파장·방법 | 주로 관측되는 영역과 현상 |
|---|---|
| 가시광선·백색광 | 광구, 쌀알무늬, 흑점 |
| 자외선·X선 | 채층, 고온의 코로나, 홍염, 플레어 |
| 코로나그래프 | 광구의 강한 빛을 가려 코로나와 코로나 질량 방출 관측 |



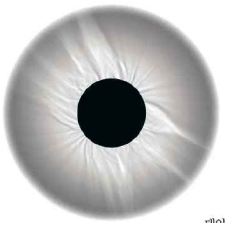

▲ 다양한 파장에서 관측한 태양의 모습 (교과서 63쪽)

## ■ 개념 확인

1. 흑점은 빛을 전혀 방출하지 않아 검게 보인다. ( × )
2. 같은 시간 동안 흑점의 이동각이 클수록 자전 주기는 짧다. ( ○ )
3. 태양의 고위도는 저위도보다 빠르게 자전한다. ( × )
4. 채층에서 나타나는 폭발 현상인 홍염은 주로 흑점 주변에서 발생한다. ( ○ )
5. 코로나의 온도는 광구보다 낮다. ( × )

● **코로나**

밀도는 매우 **낮지**만 온도는 광구보다 훨씬 높다.



▲ 개기 일식 때 드러난 코로나 모습(교과서 p.62)